

警務通用文本生成與文書處理應用

資訊整理、重點提取、法律條文檢索與輔助分析

Prompt Engineering

AI Agent Tool Use

澳門法例搜尋教學案例

核心思想：AI 可以輔助整理、草擬與檢索，但法律判斷與正式文件仍須由人員核對及負責。

本節課學習目標

1. 把零散案件資料整理成可核對的結構化摘要
2. 用 prompt 模板產生不同警務文書初稿
3. 使用澳門法例搜尋系統作為 agent 工具，找候選法律條文
4. 按法律修訂文件追蹤「現行文本」與「曾被修改的條文」
5. 設計防幻覺、防越權、防洩密的人工覆核流程

本課例子只作教學用途，不構成法律意見、執法指引或正式個案判斷。

本課輸出的合格標準

不論任務是數據分析、文書整理，還是法例搜尋，合格輸出都要符合五個條件：

標準	學員要檢查什麼
任務清楚	模型是否知道要產生摘要、表格、查詢、核對表或簡報
來源可追溯	關鍵說法是否有輸入資料、官方來源或 tool observation 支持
限制明確	是否禁止臆測、禁止法律定性、禁止補充未提供資料
格式穩定	是否能用表格、欄位或 JSON 交付，方便比較與覆核
人工覆核	是否列出待核對、缺失、衝突和不能下結論之處

本課不是訓練「一次生成完美答案」，而是訓練「每一步都能被查、被改、被追溯」。

一、LLM 可協助的警務處理場景

先看能幫什麼，再看怎樣用 prompt、工具和 workflow 控制風險

警務處理場景總覽

場景	LLM 可協助	不可交給 LLM
報案與筆錄整理	摘要、時間線、人物地點物品抽取、待補問問題	判斷真假、犯罪定性
視音訊紀錄轉文書	逐字稿摘要、行動重點、草稿結構	取代原始錄音錄影或人員覆核
投訴信處理	分開事實、感受、推測、訴求	把投訴人推測寫成事實
證據材料目錄	材料索引、關聯事實、完整性核對	聲稱材料已證明犯罪
公眾簡報	改寫成清楚、克制、可發布初稿	發布未核實消息
SOP 問答	根據已提供 SOP 回答前線問題	SOP 沒寫時自行創作規則
多語言改寫	中葡英初稿、口語轉正式語氣	保證法律術語完全正確
個資遮蔽	標示姓名、電話、證件號等敏感資訊	保證完全自動脫敏

共同邊界：LLM 可以輔助整理、草擬、比對和提示風險；正式判斷、權限決定、法律適用和文件簽發仍由人員負責。

公開案例帶來的啟示

近年多地開始試用生成式 AI 支援警務文書，例如用 body-worn camera 音訊產生報告草稿，或用 LLM 從嘈雜逐字稿中抽取事件要素。這類應用的價值在於節省整理時間，但風險也很明確：錯誤、遺漏、幻覺、透明度不足和過度依賴。

本課採用的安全設計：

1. 只做草稿、摘要、索引和核對表
2. 保留來源、Observation、輸入材料與人工覆核點
3. 明確標示 AI 輔助內容
4. 禁止把草稿直接當正式證據或法律結論
5. 對高風險場景停止並要求人員覆核

參考：Axon Draft One / body-camera report drafting 相關公開報導、LLM police report drafting 研究、AI law enforcement responsible-use toolkits。

二、場景示例：報案、筆錄與視音訊紀錄轉文書

從原始敘述到可覆核草稿，不是從 AI 直接到正式報告

報告草稿輔助：可做與不可做

可以輔助

- 把口述或逐字稿整理成事件摘要
- 抽取時間、地點、人物、行為、物品
- 列出矛盾、缺口、待補問問題
- 套用既有文書格式產生草稿
- 把草稿標示為 AI-assisted draft

不可越界

- 不能改變原始陳述意思
- 不能補充錄音錄影沒有的細節
- 不能把未核實資料寫成事實
- 不能自動產生犯罪定性
- 不能取代人員核對和簽署責任

公開案例顯示，AI report drafting 的核心控制點不是「寫得像報告」，而是能否追溯到原始逐字稿、錄音錄影和人員核對紀錄。

Prompt 範例：筆錄摘要轉文書草稿

你是警務文書草稿整理助理。

任務：

根據【逐字稿摘要】產生教學用事件紀錄草稿。

限制：

- 只可使用輸入資料，不得補充未出現的事實
- 不得判斷犯罪是否成立
- 不得修改陳述原意
- 不確定內容標示為「待核對」
- 輸出最後必須列出人工覆核清單

輸出格式：

事件摘要

時間線

涉及人物與物品

已提供材料

待補問問題

不可下結論之處

【逐字稿摘要】

{{貼入去識別化逐字稿或口述紀錄}}

教學資料：去識別化逐字稿摘要

報案人稱於晚上約九時在某商場餐廳用餐後發現手提電話遺失。
報案人表示最後一次使用電話是在付款前，但不確定是否放在餐桌或外套口袋。
同行友人稱離開餐廳時曾提醒報案人檢查物品，但不確定是否看到電話。
報案人其後嘗試撥打電話，第一次有接通但無人接聽，第二次已關機。
報案人已向餐廳查詢，職員表示暫未拾獲。
報案人擔心電話內有個人照片及通訊資料。

學員要觀察：

1. 模型是否把「遺失」寫成「被盜」
2. 是否把「約九時」寫成精確時間
3. 是否列出餐廳、同行友人、通話紀錄等待核對點
4. 是否把個資風險和案件事實分開

三、場景示例：投訴、SOP 問答與公眾溝通

把混雜文字變成可處理清單，把規程片段變成可覆核回答

投訴與公眾溝通：常見任務

任務	LLM 可做	風險控制
投訴信整理	分開可查事實、主觀感受、推測、訴求	不把投訴人推測寫成事實
來電紀錄摘要	抽取時間、地點、人物、訴求、急迫程度	不自行判斷風險等級
SOP 問答	根據已提供 SOP 片段回答	SOP 沒寫就答「未能確認」
公眾回覆初稿	用克制語氣回覆已確認資訊	不承諾未核實安排
多語言改寫	產生中葡英初稿或簡化版	專有名詞與法律用語需覆核

公眾溝通最容易出錯的地方，是模型為了「完整回答」而補充未確認安排、承諾後續行動或改變官方語氣。

Prompt 範例：投訴信轉處理清單

你是投訴資料整理助理。

任務：

把【投訴內容】整理成可跟進清單。

請分開：

1. 可查證事實
2. 投訴人主觀感受
3. 投訴人推測
4. 明確訴求
5. 缺失資料
6. 建議補問問題

限制：

- 不得把推測寫成事實
- 不得自行加入地點、日期、身份
- 不得承諾任何處理結果
- 語氣要正式、克制、可核對

【投訴內容】

{{貼入去識別化投訴文字}}

Prompt 範例：SOP 問答助手

你是 SOP 問答助理，只能根據【SOP 片段】回答。

回答規則：

- SOP 有明確寫到，才可回答
- SOP 沒有寫到，回答「SOP 片段未能確認」
- 不得自行補充程序、權限或例外情況
- 每個回答都要引用 SOP 片段編號
- 最後列出仍需主管或相關單位確認的問題

輸出格式：

| 問題 | SOP 依據 | 回答 | 仍需確認 |

【SOP 片段】

{{貼入教學用 SOP 片段}}

【前線問題】

{{貼入問題}}

四、Prompt 也能處理數據分析

不只是寫文書，也可以把表格、紀錄和數字轉成可核對的分析輸出

Prompt 能做哪些數據分析輔助？

整理資料

- 把 CSV、表格、值日紀錄轉成欄位說明
- 標示缺失值、重複資料、格式不一致
- 把文字紀錄轉成結構化資料

探索趨勢

- 按日期、地點、類別統計數量
- 比較高峰時段、熱點區域、變化方向
- 提示異常值與需要覆核的資料點

生成簡報

- 把分析結果轉成主管摘要
- 列出圖表建議與解讀限制
- 產生待補資料與人工核對清單

Prompt 可以輔助分析，但不應把未核對數據寫成正式結論；統計、計算與資料來源仍要可重現、可追溯。

數據分析 Prompt 的基本模板

你是警務數據分析助理。

任務：

根據【輸入資料】產生一份教學用初步分析摘要。

資料限制：

- 只可使用我提供的資料
- 不得自行補充未提供的日期、地點、人數或原因
- 如資料不足，標示「待核對」

分析要求：

1. 先描述資料欄位與資料品質問題
2. 再做簡單統計：總數、分類數量、時間分布、地點分布
3. 標示異常值或值得注意的變化
4. 說明不能下結論的地方
5. 列出需要人工覆核或補充的資料

輸出格式：

資料概況
初步統計
值得注意的模式
不能下結論之處
人工覆核清單

【輸入資料】

{{貼入表格、CSV 或文字紀錄}}

例子：值日紀錄轉初步統計

日期，時段，地點，類別，備註

2026-05-01, 20:00-22:00, A區, 噪音投訴, 住戶反映音量大

2026-05-01, 22:00-00:00, A區, 噪音投訴, 同一大廈附近

2026-05-02, 18:00-20:00, B區, 交通事故, 輕微碰撞

2026-05-02, 20:00-22:00, A區, 噪音投訴, 未提供錄音

2026-05-03, 20:00-22:00, C區, 求助, 遺失物品

好的 prompt 不應只問：「這些數據有甚麼結論？」

較好的問法：

1. 先檢查欄位與資料品質
2. 再按類別、地點、時段做統計
3. 只說「初步模式」，不說「原因」
4. 對重複、缺失、樣本太少作警告
5. 產生下一步補充資料清單

實作數據：一週教學用值日紀錄

以下資料為虛構教學數據，可直接貼入 LLM 測試 prompt：

```
date,shift,area,incident_type,count,response_minutes,source_quality,notes
2026-05-04,08:00-12:00,A區,交通事故,2,9,完整,輕微碰撞為主
2026-05-04,12:00-16:00,B區,求助,3,7,完整,旅客查詢及遺失物品
2026-05-04,16:00-20:00,A區,噪音投訴,1,12,完整,商戶音響
2026-05-04,20:00-00:00,C區,噪音投訴,4,18,部分缺失,兩宗未記錄具體門牌
2026-05-05,08:00-12:00,B區,交通事故,1,8,完整,無人受傷
2026-05-05,12:00-16:00,C區,求助,2,10,完整,迷路及遺失物品
2026-05-05,16:00-20:00,A區,可疑情況,2,15,完整,大廈附近徘徊
2026-05-05,20:00-00:00,C區,噪音投訴,5,20,部分缺失,一宗缺少報案時間
2026-05-06,08:00-12:00,A區,交通事故,3,11,完整,雨後路面濕滑
2026-05-06,12:00-16:00,B區,求助,1,6,完整,證件遺失
2026-05-06,16:00-20:00,B區,可疑情況,1,14,完整,已勸離
2026-05-06,20:00-00:00,C區,噪音投訴,6,22,部分缺失,多名住戶反映
2026-05-07,08:00-12:00,A區,交通事故,1,10,完整,輕微碰撞
2026-05-07,12:00-16:00,C區,求助,2,9,完整,旅客求助
2026-05-07,16:00-20:00,B區,交通事故,2,13,完整,近巴士站
2026-05-07,20:00-00:00,C區,噪音投訴,7,25,部分缺失,三宗未有錄音佐證
2026-05-08,08:00-12:00,B區,求助,2,8,完整,一般查詢
2026-05-08,12:00-16:00,A區,交通事故,2,12,完整,車流較多
2026-05-08,16:00-20:00,C區,可疑情況,3,17,完整,活動場地附近
2026-05-08,20:00-00:00,C區,噪音投訴,8,27,部分缺失,疑與戶外活動有關但未核實
2026-05-09,08:00-12:00,A區,求助,1,7,完整,遺失物品
2026-05-09,12:00-16:00,B區,交通事故,2,10,完整,無明顯阻塞
2026-05-09,16:00-20:00,C區,求助,4,11,完整,活動人流查詢增加
2026-05-09,20:00-00:00,C區,噪音投訴,9,29,部分缺失,同一街段多次投訴
2026-05-10,08:00-12:00,A區,交通事故,2,9,完整,一般事故
2026-05-10,12:00-16:00,B區,求助,2,7,完整,旅客查詢
2026-05-10,16:00-20:00,C區,交通事故,1,16,完整,活動散場附近
2026-05-10,20:00-00:00,C區,噪音投訴,10,31,部分缺失,未能確認全部聲源
```

實作 Prompt：從 CSV 到分析摘要

你是警務數據分析助理。請根據【CSV 資料】產生教學用初步分析。

要求：

1. 先檢查欄位意義與資料品質問題。
2. 統計每個 incident_type 的總數。
3. 統計每個 area 的總數。
4. 找出 count 最高的 3 筆紀錄。
5. 比較不同 shift 的事件分布。
6. 計算 response_minutes 的粗略平均值；如不能準確計算，請說明需要用表格或程式覆核。
7. 只描述「初步模式」，不得推論成因。
8. 將 source_quality 為「部分缺失」的紀錄列入人工覆核清單。

輸出格式：

資料品質
分類統計
時段與地區觀察
最高紀錄
初步模式與限制
人工覆核清單

【CSV 資料】
{貼入上一頁 CSV}

預期分析方向：不是正式結論

用上一頁資料測試時，較好的輸出應該會指出：

1. 噪音投訴 在 C區夜間時段較集中
2. 20:00-00:00 時段的數量與 response_minutes 較高
3. 多筆 C區夜間資料標示為 部分缺失
4. 疑與戶外活動有關 只能列為待核對，不能寫成原因
5. 樣本只有一週，不能推論長期趨勢
6. 平均反應時間應用表格或程式覆核，避免心算錯誤

教學重點：讓模型把「數據看到甚麼」和「人員仍需查甚麼」分開，而不是把初步統計寫成正式研判。

數據分析任務的安全邊界

風險	容易出現的問題	Prompt 應加入的限制
樣本太少	把 3 至 5 筆紀錄說成趨勢	標示樣本量，不得過度概括
資料缺失	自行推測原因、人數、地點	缺失資料一律列為待核對
計算錯誤	心算百分比、排名或平均值出錯	複雜計算交給程式或表格工具
因果混淆	把同時出現說成因果關係	只描述相關或共同出現，不作原因判斷
視覺誤導	圖表標題或尺度誇大	要求列出圖表限制與解讀注意

數據分析 prompt 的核心不是讓模型「猜答案」，而是讓模型把資料、計算、限制和待核對點清楚分開。

同一套框架：數據、文書、法例搜尋

數據分析

- 輸入：CSV、表格、值日紀錄
- 處理：資料品質、統計、異常值
- 輸出：初步模式 + 限制 + 覆核清單

文書處理

- 輸入：報案敘述、筆錄、材料清單
- 處理：抽取事實、時間線、矛盾點
- 輸出：摘要 + 初稿 + 補查問題

法例搜尋

- 輸入：案件事實、舊教材、舊模板
- 處理：查詢計劃、tool call、Observation
- 輸出：候選條文 + 來源 + 人工核對點

三類任務的共同邏輯：先整理輸入，再約束模型，再使用工具或格式化輸出，最後交給人員覆核。

五、從文本生成到警務文書 workflow

不是「叫 AI 寫文件」，而是把工作拆成可核對步驟

警務文本任務的共同結構

輸入

- 報案敘述
- 筆錄重點
- 現場紀錄
- 公開法例資料

處理

- 分類與去重
- 時間線整理
- 矛盾點標記
- 條文候選檢索

輸出

- 摘要與簡報
- 文書初稿
- 待查清單
- 引用來源表

適合 AI 輔助的任務

任務	AI 適合做	人員必須做
報案內容整理	摘要、分類、時間線	判斷可信度、補問問題
文書草擬	套格式、改語氣、補結構	核對事實與法律責任
法例檢索	產生查詢詞、找候選條文	確認現行文本與適用性
修訂追蹤	列出修改、廢止、重新公布線索	確認生效日期與過渡規定
輔助分析	提示風險、矛盾、缺口	作出正式分析結論

Prompt 基本框架

你是警務文書整理助理。

任務：把以下報案資料整理成「案件初步摘要」。

背景：資料可能不完整，不能自行補充不存在的事實。

限制：不得判定罪名；不得加入未核實個人資料。

格式：用表格列出時間、人物、行為、證據來源、待核對點。

覆核：最後列出 5 個需要人工確認的問題。

Agent 工作流：讓模型先做計劃，再用工具

1. 接收任務

明確文書類型與用途

2. 抽取資訊

時間、人物、地點、行為、
物品

3. 檢索工具

法例、SOP、內部模板

4. 生成草稿

引用來源，標示不確定

5. 人工覆核

事實、權限、法律適用

關鍵：每一步都留下可追溯的輸入、輸出和來源。

六、法例搜尋與法律依據核對

讓 AI 產生檢索策略，而不是憑記憶講法律

工具：澳門法例搜尋系統

教學工具網址：

https://search.bo.dsaj.gov.mo/?lang=zh-mo&scope=full_text&type=all

可示範的工具用途：

1. 將案件事實轉成關鍵詞：如「詐騙、財產損失、錯誤、欺騙」
2. 搜尋候選法規：如《刑法典》、《刑事訴訟法典》、《道路交通法》
3. 追蹤修改文件：查找「修改」、「重新公佈」、「廢止」、「生效」
4. 產生引用表：法規名稱、條文、刊登日期、來源 URL、核對狀態

AI Agent Tool Calling Flow

1. User Task

案件事實、舊教材、舊模板
或文書草稿

2. Plan Query

決定要查條文、程序、修訂
或重新公佈

3. Tool Call

呼叫
`macau_law_search(query)`

4. Observation

來源、URL、候選結果、版
本警告

5. Output

核對表、open questions、
人工覆核

User task

- LLM plans query
- `macau_law_search(source_url, query, lang, scope)`
- tool returns Observation
- LLM updates memory and decides next step
- final output with sources and human review points

工具回傳不是最終答案；Observation 只是一個可追溯資料點，仍要檢查版本、適用性和案件事實是否足夠。

Agent 系統用：工具定義示例

給開發者在 agent app / function calling / tool calling 系統中註冊工具：

1. 讓模型知道有一個 `macau_law_search` 工具
2. 限定工具需要哪些參數
3. 由後端真正呼叫澳門法例搜尋或內部檢索服務
4. 再把搜尋結果轉成 Observation 回傳給模型

定義一個名為 `macau_law_search` 工具

```
{
  "name": "macau_law_search",
  "description": "Search Macau official law and gazette materials. Use for retrieving candidate provisions, amendment documents, republications, repeal notes, and source URLs.",
  "source_url": "https://search.bo.dsaj.gov.mo/?lang=zh-mo&scope=full_text&type=all",
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "query": { "type": "string" },
      "lang": { "type": "string", "enum": ["zh-mo", "pt"] },
      "scope": { "type": "string", "enum": ["full_text", "title"] },
      "expected_output": { "type": "string" }
    },
    "required": ["query"]
  }
}
```

檢索結果要轉成 Observation

```
{
  "status": "success",
  "source": "澳門特別行政區公報",
  "query": "刑法典 詐騙 第211條",
  "candidate_results": [
    {
      "law": "《刑法典》",
      "article": "第211條",
      "topic": "詐騙",
      "url": "https://bo.io.gov.mo/..."
    }
  ],
  "warnings": [
    "只屬候選條文，需人工確認適用性",
    "需檢查是否有修改、重新公布或過渡規定"
  ]
}
```

搜尋提示詞設計

目的	不佳查詢	較佳查詢
找條文	「網騙犯法嗎」	「刑法典 詐騙 第211條 澳門」
找程序	「可以搜屋嗎」	「刑事訴訟法典 住所搜索 澳門 第162條」
找交通	「酒駕」	「道路交通法 醉酒駕駛 澳門」
找修訂	「最新版本」	「刑事訴訟法典 修改 重新公佈 第354/2013號行政長官批示」
找廢止	「舊法」	「第3/2007號法律 廢止 道路法典」

法例搜尋案例一：按案件事實尋找候選法律條文

實際任務：從案件摘要找候選條文與核對點

案例一：網上購物轉帳後失聯

報案人稱在社交平台購買演唱會門票，按對方指示轉帳澳門幣 6,000 元。對方收到款項後刪除帳號，未交付門票。報案人提供聊天截圖、轉帳紀錄及對方帳號資料。

第一輪抽取：

元素	內容
行為	發布售票資訊、要求轉帳、收款後失聯
損失	澳門幣 6,000 元
證據	截圖、轉帳紀錄、帳號資料
不確定	對方身份、是否多人受害、票券是否存在

案例一：如果只用 Single Prompt

請根據以下案件元素，找出澳門相關法律條文。

案件元素：

- 網上售票
- 引導轉帳
- 收款後失聯
- 財產損失

可能問題：

1. 模型可能直接說「構成詐騙」
2. 可能只列第211條，漏查程序條文或證據處理
3. 可能沒有來源 URL
4. 可能沒有標示身份、意圖、票券真實性仍未確認

案例一：理想輸出不是答案，而是檢索計劃

檢索目的	查詢詞	候選方向
找財產犯罪條文	刑法典 詐騙 第211條 澳門	《刑法典》第211條「詐騙」
找加重情況	刑法典 詐騙 巨額 生活方式 第211條	是否涉及加重或多名受害人
找證據程序	刑事訴訟法典 扣押 電子資料 澳門	電子證據保存、扣押程序
找判例輔助理解	澳門 中級法院 詐騙 第211條 網上	教學用，不取代法例文本

官方公報頁面可查《刑法典》及條文目錄；搜尋結果亦顯示第211條為葡文 Código Penal Artigo 211.º 對應條文。

案例一：最後應交付的核對格式

候選法律條文表

1. 《刑法典》第211條
 - 檢索理由：案件涉及欺騙、錯誤、財產損失等要素
 - 來源：澳門特別行政區公報 / 法例頁面
 - 核對點：是否存在欺騙手段、財產損失、主觀意圖
2. 《刑事訴訟法典》相關搜查、搜索、扣押規定
 - 檢索理由：後續可能涉及電子資料或通訊紀錄保存
 - 核對點：權限、令狀、緊急情況、程序紀錄

注意：以上只屬候選條文，不作個案定性。

教學討論：哪裡容易出錯？

模型常犯錯

- 直接說「構成詐騙罪」
- 忽略身份未核實
- 把其他司法管轄區法例混入澳門
- 引用不存在的條文或舊條文

防錯 prompt

- 只能輸出「候選方向」
- 每項必須有來源 URL
- 列出需要人工確認的事實
- 未檢索到不得臆測

法例搜尋案例二：按照法律修訂文件整理現行依據

實際任務：從舊教材或舊模板追蹤現行版本

案例二：查某程序條文是否仍是現行版本

教學任務：學員收到一段舊教材，提到《刑事訴訟法典》搜查及搜索規定。請使用法例搜尋系統確認相關條文是否經修改、是否有重新公佈文本，並整理核對表。

已知官方線索：

1. 《刑事訴訟法典》頁面列出「第9/2013號法律 – 修改《刑事訴訟法典》」
2. 同頁列出「第354/2013號行政長官批示 – 重新公佈全文」
3. 條文目錄可查「搜查及搜索」、「住所搜索」、「扣押」等章節
4. 後續仍可能有其他修改；本例重點是學會追蹤修訂鏈，不是停在第一個結果

案例二：法例搜尋助理的角色

案例二同樣要使用「法例搜尋助理」，但任務不是從案件事實找候選罪名，而是從舊教材或舊模板追蹤**版本、修訂與現行文本**。

助理步驟	要做什麼	不可做什麼
1. 抽取引用	找出舊教材提到的法規、條文、章節、版本線索	不直接判斷舊教材一定錯
2. 產生搜尋詞	查原法規、修改文件、重新公布、生效日期、過渡規定	不只查一個「最新版本」關鍵詞
3. 整理 Observation	記錄來源 URL、文件名稱、刊登日期、版本狀態	不把搜尋摘要當正式結論
4. 產生核對表	分開列出現行文本、曾被修改條文、仍待人工核對點	不替人員作正式法律意見

所以兩個案例的工具是同一個：案例一用來找「候選法律方向」，案例二用來查「版本與修訂鏈」。差異在 workflow，不在是否使用工具。

案例二：如果只用 Single Prompt

請確認《刑事訴訟法典》搜查及搜索條文是否是最新版本。

可能問題：

1. 模型可能只答「是 / 不是」，但沒有修訂鏈
2. 可能只找到第9/2013號法律，漏查後續修改
3. 可能沒有分開「修改文件」「重新公佈」「生效日期」
4. 可能忽略過渡規定或舊模板影響

案例二：核對表範例

項目	核對內容	教學示例
原法規	法規名稱與核准文件	《刑事訴訟法典》、第48/96/M號法令
修改文件	後續修改	第9/2013號法律修改《刑事訴訟法典》
重新公佈	是否整合修改	第354/2013號行政長官批示重新公佈全文
生效日期	修改何時生效	第9/2013號法律列明 2014-01-01 生效
過渡規定	待決程序如何處理	需讀第9/2013號法律過渡規定
後續追蹤	是否有更新修改	例如第10/2022號法律、第8/2023號法律等線索需再核對

示例根據澳門特別行政區公報公開頁面整理，課堂中應讓學員自行打開來源逐項核對。

法律修訂文件的摘要模板

【法規版本摘要】

法規：_____

原始文件：_____

本次修改文件：_____

刊登日期：_____

生效日期：_____

【修改方式】

- 修改條文：_____
- 新增條文：_____
- 廢止條文：_____
- 重新公佈：有 / 無 / 待核對

【對文書工作的影響】

- 舊模板需更新：是 / 否
- 引用條文需改寫：是 / 否
- 適用於待決案件：是 / 否 / 視過渡規定

七、從案例引出 Workflow 設計

不是「把 prompt 寫長」，而是讓搜尋、記憶、核對變成流程

兩個案例都用法例搜尋助理，但 Workflow 不同

案例	法例搜尋助理的任務	Single prompt 問題	較適合設計
案例一：案件找條文	從案件事實產生搜尋詞，找候選條文與程序核對方向	容易過早定性	Dynamic workflow
案例二：法律修訂核對	從舊引用產生搜尋詞，追蹤修改、重新公布、生效與後續修訂	容易漏版本	Hybrid workflow

同一個「法例搜尋助理」可以服務兩種任務：Dynamic 適合「不知道下一步查什麼」；Hybrid 適合「外層程序要固定，但某一步需要動態研究」。

Dynamic Workflow 的好處：用在案例一

案例一不是問「是哪一條罪」，而是逐步縮小範圍：



好處：

1. 每一步都能解釋「為何要查這個」
2. 可根據結果改查加重情節、程序、證據保存
3. 不會把第一個搜尋結果當作最終答案

案例一：Dynamic Workflow Prompt 演示

你是 dynamic law-search workflow executor。

你可以直接呼叫 external tool: macau_law_search。

任務：根據【案件摘要】設計澳門法例搜尋策略，並在需要時直接呼叫 macau_law_search 取得官方來源 Observation。

限制：不得作法律定性；不得說「構成犯罪」；不得引用無來源條文。

工具限制：

- tool name: macau_law_search
- source_url: https://search.bo.dsaj.gov.mo/?lang=zh-mo&scope=full_text&type=all
- 每次 tool call 前必須輸出搜尋目的、query、預期核對內容
- 每次 tool call 後必須把結果整理成 Observation
- 不得直接作法律結論
- 不得編造條文內容或來源 URL
- 若 tool 沒有結果或來源不清，改查其他 query 或停止並列出 open_questions

允許 actions：

extract_facts, generate_query, search_candidate_article,
search_procedure_rule, check_missing_facts, draft_candidate_table,
request_human_review

每一輪輸出：

1. current_state: 已知事實、缺失事實、已查來源
2. next_action: 從允許 actions 選一個
3. reason: 為何選這一步
4. tool_use: 如 next_action 是 search_candidate_article / search_procedure_rule, 必須呼叫:
macau_law_search(query="...", lang="zh-mo", scope="full_text")
5. observation: 來源、候選結果、URL、版本狀態、警告
6. memory_update: confirmed / unconfirmed / open_questions

停止條件：

- 已取得足夠官方 Observation 後，輸出「候選條文表 + 待人工核對問題」
- 如來源不足、版本不明或案件事實不足，停止並要求人工覆核

【案件摘要】

報案人稱在社交平台購買演唱會門票，按指示轉帳 MOP 6,000。

對方收款後刪除帳號，未交付門票。報案人提供聊天截圖、轉帳紀錄及帳號資料。

案例一：學員要觀察什麼？

比較 single prompt 與 dynamic workflow：

觀察點	Single prompt	Dynamic workflow
是否先抽事實	常常直接找條文	先列 confirmed / unconfirmed
是否能改查方向	通常不能	可從財產犯罪改查程序或證據
是否記錄來源	常缺少	每輪保存 sources_used
是否避免定性	需要額外提醒	stop condition 內建

課堂做法：

1. 第一輪讓 LLM 抽取案件事實與缺口
2. LLM 直接呼叫 `macau_law_search`
3. 工具回傳 Observation，包含來源、候選結果、URL、警告
4. LLM 更新 memory，再決定下一步搜尋或停止覆核

Hybrid Workflow 的好處：用在案例二

案例二的外層任務其實很固定：

1. Scope：核對舊教材或舊模板
2. Extract：找出被引用的法規與條文
3. Research：追蹤修改、重新公佈、生效、廢止
4. Draft：整理版本摘要
5. Verify：列人工覆核問題

只有第 3 步需要 dynamic search。

修訂追蹤不能完全交給模型自由發揮；外層步驟要固定，否則容易漏掉生效日期、過渡規定或後續修改。

案例二：Hybrid Workflow Prompt 演示

你是 hybrid legal-version workflow executor。

你可以直接呼叫 external tool: macau_law_search。

本任務的工具用途不是找候選罪名，而是追蹤舊教材引用的法規版本、修訂文件、重新公布文本、生效日期、過渡規定及後續修改。

工具限制：

- tool name: macau_law_search
- source_url: https://search.bo.dsaj.gov.mo/?lang=zh-mo&scope=full_text&type=all
- 每次 tool call 前必須輸出搜尋目的、query、預期核對內容
- 每次 tool call 後必須把結果整理成 Observation
- 不得直接確認「已是最新版本」
- 不得編造條文內容、修訂文件或來源 URL
- 若 tool 沒有結果或來源不清，改查其他 query 或停止並列出 open_questions

外層 workflow 必須按順序執行：

1. Scope Check：確認任務是教學用版本核對，不作法律意見
2. Citation Extraction：抽取舊教材引用的法規、條文、版本線索
3. Law Search Tool Planning：產生第一輪搜尋目的與 query
4. Dynamic Amendment Search：直接呼叫 macau_law_search，最多 5 輪追蹤修改文件
5. Version Table Draft：整理版本核對表
6. Verification：列出來源 URL、未確認事項、人工覆核問題

Step 3 必須先輸出：

| 搜尋目的 | query | 預期核對內容 | 找不到時怎樣改查 |

Step 4 可選 actions：

search_original_law, search_amending_law, search_republication,
check_effective_date, check_transitional_rule, check_later_amendments,
stop_for_human_review

每次搜尋 action 必須呼叫：

macau_law_search(query="...", lang="zh-mo", scope="full_text")

停止條件：

- 已取得足夠官方 Observation 後，才可整理版本核對表
- 如來源不足、版本不明或修訂鏈中斷，停止並要求人工覆核

輸出時必須分開：

- 原法規
- 修改文件
- 重新公佈或現行文本
- 生效日期
- 過渡規定
- 後續修改線索
- 來源 URL

【舊教材或搜尋線索】

{ {貼入舊教材引用、官方搜尋結果或公報頁面摘要} }

Context Engineering：兩個案例共用的 Context Package

Layer	設計內容
System	只做教學、整理、候選檢索；不得作正式法律判斷
Task	案例一找候選條文；案例二核對修訂版本
Tool	澳門法例搜尋系統、澳門特別行政區公報、學員貼入的官方結果
Memory	已查搜尋詞、來源 URL、候選條文、修訂線索、open questions
Error	無來源、來源衝突、版本不明、事實不足時停止並要求人工覆核

這個 context package 的作用：

1. 控制模型看什麼資料
2. 控制模型什麼時候可以用工具
3. 控制模型不能把候選條文寫成法律結論
4. 控制多輪搜尋不忘記已查過什麼

Context Rules：可加入任何法律搜尋 Prompt

Context rules：

- 只可使用澳門官方法例搜尋、公報頁面，或使用者貼入的官方搜尋結果。
- 若沒有官方來源支持，不得輸出條文內容。
- 若只找到舊法規，必須查「修改、重新公佈、廢止、生效、過渡規定」。
- 案件事實不足以連接條文時，只列搜尋方向，不列適用結論。
- 每個關鍵說法必須標示：
source_url / source_status / human_review_required。
- 如果來源衝突或版本不明，停止並輸出 open_questions。

把工具定義與 Observation 放進 Workflow

到這一步，學員已經知道：

1. 工具不是為了讓模型「直接知道法律」
2. 工具是 workflow 中的一個受控步驟
3. 工具回傳要進入 memory，而不是直接變成結論
4. Observation 要保留來源、查詢詞、候選結果、警告

因此，澳門法例搜尋系統在課堂中應被設計成「可追蹤檢索工具」，不是「答案機器」。

八、例子庫：按需要選用

例子 A：交通違規簡報

項目	內容
動機	值日簡報需要快速、準確、格式一致
原理	把事件拆成「時間、地點、行為、後果、證據、待補」
LLM 好處	能把零散紀錄壓縮成摘要，並生成待核對清單
風險	不能代替人員判定違法事實或處罰結果

教學材料：

2026-05-08 22:35，氹仔某路段巡邏期間發現一輛私家車行車不穩。
司機接受酒精呼氣測試，初步讀數為 0.68 g/L。
現場無人受傷，車輛無明顯損毀。司機稱剛與朋友聚餐。

例子 A：Chatroom Prompt

你是警務值日簡報整理助理。請根據【輸入資料】生成教學用簡報草稿。

要求：

1. 用 100 字內摘要事件
2. 用表格列出：時間、地點、涉及人車、行為、測試或證據、後果、待補資料
3. 不要判斷處罰結果，不要說「已構成違法」
4. 產生 3 組澳門法例搜尋關鍵詞，用於查找《道路交通法》可能相關條文
5. 最後列出人工核對清單

【輸入資料】

2026-05-08 22:35，氹仔某路段巡邏期間發現一輛私家車行車不穩。

司機接受酒精呼氣測試，初步讀數為 0.68 g/L。

現場無人受傷，車輛無明顯損毀。司機稱剛與朋友聚餐。

例子 B：報案筆錄轉時間線

項目	內容
動機	報案人口述常跳躍，時間線有助後續查證
原理	資訊抽取 + 時間排序 + 不確定性標記
LLM 好處	能快速把長敘述轉成表格，並提示缺失資料
風險	不能自行補時間、補人物關係或補心理狀態

教學材料：

報案人稱，上星期五晚上看到社交平台有人出售演唱會門票。他先與對方聊天，對方稱只剩兩張票，要求立即轉帳。報案人於 21:25 轉帳 MOP 6,000。翌日發現對方帳號刪除。報案人保留聊天截圖和轉帳紀錄，但未能提供對方真實姓名。

例子 B：Chatroom Prompt

你是案件資料整理助理。請把【輸入資料】整理成時間線。

規則：

1. 只使用輸入資料，不可自行補充缺失日期、身份或意圖
2. 表格欄位：時間、事件、涉及人物、資料來源、確定程度、待補問題
3. 將「已知事實」「報案人陳述」「待查證資料」分開
4. 生成 5 個建議補問問題
5. 不要作法律定性

【輸入資料】

報案人稱，上星期五晚上看到社交平台有人出售演唱會門票。

他先與對方聊天，對方稱只剩兩張票，要求立即轉帳。

報案人於 21:25 轉帳 MOP 6,000。翌日發現對方帳號刪除。

報案人保留聊天截圖和轉帳紀錄，但未能提供對方真實姓名。

例子 C：投訴信轉處理清單

項目	內容
動機	投訴內容常混合情緒、觀察與推測，需要分層處理
原理	主觀感受與可查證事實分離
LLM 好處	能將長投訴拆成「已知、缺失、可跟進」
風險	不能把投訴人的推測直接寫成事實

教學材料：

本人多次被某大廈附近深夜噪音滋擾，懷疑有人非法聚集。
聲音通常在晚上十一時後出現，有時持續到凌晨。
我沒有拍片，但附近街坊都知道。希望警方立即處理。

例子 C：Chatroom Prompt

你是投訴資料整理助理。請把【輸入資料】轉成處理清單。

輸出格式：

1. 50 字內投訴摘要
2. 「可查證事實」表
3. 「投訴人主觀感受或推測」表
4. 缺失資料清單
5. 建議補問問題
6. 可先做的非結論性跟進方向
7. 不可直接作出的結論

限制：

- 不要寫成已證實有人違法
- 不要自行加入地點、日期、人物身份
- 用正式、克制、可核對的語氣

【輸入資料】

本人多次被某大廈附近深夜噪音滋擾，懷疑有人非法聚集。
聲音通常在晚上十一時後出現，有時持續到凌晨。
我沒有拍片，但附近街坊都知道。希望警方立即處理。

例子 D：證據材料整理

項目	內容
動機	材料多時容易漏記來源、關聯性和保存狀態
原理	證據材料目錄化，分開「內容」「用途」「核對點」
LLM 好處	能生成標準化材料索引與補查清單
風險	不能聲稱材料已證明犯罪或已通過真實性審查

教學材料：

材料 1：聊天截圖 12 張，顯示售票對話、付款要求、收款帳戶。

材料 2：銀行轉帳紀錄 1 份，金額 MOP 6,000。

材料 3：報案人陳述 1 份。

材料 4：社交平台帳號截圖 2 張，但帳號現已刪除。

例子 D：Chatroom Prompt

你是證據材料目錄整理助理。請根據【輸入資料】建立教學用材料整理表。

表格欄位：

- 材料編號
- 材料名稱
- 材料內容摘要
- 可能支持的事實
- 真實性或完整性核對點
- 保存或交接注意事項

限制：

- 不得寫「已證明犯罪」
- 不得寫「嫌疑人必然有罪」
- 如資料不足，填「待核對」
- 最後列出 5 個補查方向

【輸入資料】

材料 1：聊天截圖 12 張，顯示售票對話、付款要求、收款帳戶。

材料 2：銀行轉帳紀錄 1 份，金額 MOP 6,000。

材料 3：報案人陳述 1 份。

材料 4：社交平台帳號截圖 2 張，但帳號現已刪除。

例子 E：會議紀錄轉行動項

項目	內容
動機	會議紀錄常有討論但沒有清楚責任人與期限
原理	從逐字稿抽取 action item，並顯示未指定資訊
LLM 好處	能快速把口語討論轉成可追蹤任務表
風險	不能替會議決定未指定的負責單位或期限

教學材料：

甲：下週活動人流可能集中在晚上八點後。

乙：交通分流需要再同市政部門確認。

丙：我們先準備人手方案，但具體崗位要等場地方平面圖。

甲：請在週五前有初步安排。

例子 E：Chatroom Prompt

請把以下會議逐字稿整理成行動項清單。

每項必須包含：

- 負責單位
- 截止時間
- 依賴事項
- 風險
- 需要再次確認的資料

如果逐字稿沒有提到負責人或期限，請填「未指定」。
不要替任何單位作承諾，不要加入逐字稿沒有的決定。

【輸入資料】

甲：下週活動人流可能集中在晚上八點後。

乙：交通分流需要再同市政部門確認。

丙：我們先準備人手方案，但具體崗位要等場地方平面圖。

甲：請在週五前有初步安排。

例子 F：法律條文引用校對

項目	內容
動機	文書草稿中的條文號碼、法規名稱、版本可能出錯
原理	先做引用風險審查，再查官方來源
LLM 好處	能快速找出「需要核對」位置和搜尋詞
風險	LLM 不能憑記憶確認澳門現行法律

教學材料：

草稿：根據澳門刑法第211條，本案屬詐騙罪。
警方可直接查閱嫌疑人的全部通訊紀錄，並按道路法典規定處罰。

例子 F：Chatroom Prompt

你是法律引用風險校對助理。請審查【文書草稿】，只做「引用風險標記」。

標記類型：

1. 條文號碼待核對
2. 法規名稱待核對
3. 可能有修訂文件
4. 需要現行文本
5. 不應下法律結論

不要改寫整份文書。

不要確認任何條文必然適用。

請為每個風險點產生澳門法例搜尋關鍵詞。

輸出格式：

- 原文片段
- 風險類型
- 為何需要核對
- 建議搜尋詞
- 人工核對問題

【文書草稿】

草稿：根據澳門刑法第211條，本案屬詐騙罪。

警方可直接查閱嫌疑人的全部通訊紀錄，並按道路法典規定處罰。

例子 G：法律修訂摘要練習

項目	內容
動機	法律文本會被修改、重新公布或作表述適應化
原理	追蹤原法規、修改文件、生效日期、影響範圍
LLM 好處	能把公報搜尋結果整理成版本核對表
風險	不能只看搜尋摘要，必須打開官方文件核對

教學材料：

搜尋線索：

1. 《刑法典》頁面提示「本法規已修改表述」
2. 修改文件：第27/2024號法律，若干法律及法令的適應化及整合
3. 需要確認：是否影響文書中對機關、職稱或法律用語的引用

例子 G：Chatroom Prompt

你是澳門法例版本核對助理。請根據【搜尋線索】整理「法律修訂摘要」。

輸出欄位：

1. 原法規或頁面
2. 修改文件名稱
3. 修改類型：表述適應化 / 實質條文修改 / 重新公佈 / 廢止 / 待核對
4. 可能影響的文書內容
5. 仍需人工打開官方文件確認的問題
6. 建議搜尋詞

限制：

- 不要聲稱已確認現行文本
- 如沒有官方 URL，標記「來源待補」
- 不要自行解釋條文適用結果

【搜尋線索】

1. 《刑法典》頁面提示「本法規已修改表述」
2. 修改文件：第27/2024號法律，若干法律及法令的適應化及整合
3. 需要確認：是否影響文書中對機關、職稱或法律用語的引用

例子 H：輔助分析，不做最終結論

項目	內容
動機	初步分析要提示方向，但不能越過事實與程序限制
原理	把「支持材料、矛盾、缺口、補查」分開
LLM 好處	能幫助發現遺漏、矛盾和下一步資料需求
風險	不能輸出定罪、責任歸屬或超越權限的取證建議

教學材料：

報案人稱轉帳後對方失聯。聊天截圖顯示對方承諾交付門票。
轉帳紀錄顯示款項已轉到指定帳戶。未確認收款帳戶持有人身份。
未確認是否有其他受害人。未取得平台後台資料。

例子 H：Chatroom Prompt

請根據【案件摘要】輸出「輔助分析表」。

欄位：

- 可能相關事實
- 支持材料
- 矛盾或缺口
- 建議補查方向
- 不可下結論的原因

限制：

- 不得判定犯罪成立
- 不得推測未提供的心理狀態
- 不得建議超越權限的取證措施
- 如果涉及法律，只列「可能需要查找的法例方向」和搜尋詞

【案件摘要】

報案人稱轉帳後對方失聯。聊天截圖顯示對方承諾交付門票。
轉帳紀錄顯示款項已轉到指定帳戶。未確認收款帳戶持有人身份。
未確認是否有其他受害人。未取得平台後台資料。

九、把例子變成課堂活動

學員不是只看示範，而是修改 prompt、比較輸出、找錯

活動 1：三輪 Prompt 改善

回合	學員任務	評分焦點
1	用一句話要求 AI 摘要案件	看看缺少什麼限制
2	加入角色、格式、不可臆測	輸出是否更可核對
3	加入法例搜尋工具與來源表	是否避免法律幻覺

比較點：

1. 有沒有把不確定資訊標出
2. 有沒有混用非澳門法例
3. 有沒有把候選條文說成最終結論

活動 2：法律搜尋接力

分組任務：

1. A 組負責把案件事實轉成搜尋詞
2. B 組負責在法例搜尋系統找候選條文
3. C 組負責檢查是否有修改或重新公布
4. D 組負責把結果寫成文書引用核對表

交付物：

候選條文 + 搜尋詞 + 來源 URL + 修訂核對結果 + 待人工判斷問題

活動 3：找出 AI 輸出中的問題

給學員一段故意有問題的 AI 輸出：

本案明顯構成詐騙罪，根據澳門刑法第211條，
嫌疑人必定會被判刑。警方可以直接查看其所有通訊紀錄。

要求標記：

1. 過早定性
2. 法律結論沒有來源
3. 忽略程序權限
4. 用語不適合正式文書
5. 沒有列出待核對事實

評估 Rubric

指標	好的表現	需要改善
事實整理	清楚分開已知、推測、缺失	把推測寫成事實
Prompt 結構	有角色、任務、限制、格式	只用籠統指令
工具使用	有搜尋詞、來源、核對狀態	只憑模型記憶
法律處理	只列候選條文與核對點	直接作正式法律判斷
文書品質	可讀、可追溯、可覆核	漂亮但不可查

十、實務守則

文書可以由 AI 協助，但責任鏈不能交給 AI

警務 AI 文書五條底線

1. **不輸入不必要個人資料**：課堂使用去識別化案例
2. **不讓 AI 作正式法律判斷**：只產生候選條文與核對點
3. **不使用無來源法律內容**：必須附官方來源或標記待核對
4. **不自動採納輸出**：草稿必須由人員核對
5. **不省略不確定性**：缺失、矛盾、假設要明確列出

最小可用工作流

案件資料



去識別化與權限檢查



AI 抽取事實與待補問題



澳門法例搜尋工具找候選條文



AI 生成引用核對表與文書草稿



人員核對來源、修訂、生效、適用性



正式文書

課堂總結

Prompt Engineering 帶來

- 清晰角色與任務
- 可控格式
- 不確定性標示
- 自我檢查清單

AI Agent 帶來

- 工具檢索
- 來源追蹤
- 修訂核對
- 人工覆核節點

最重要的能力不是「讓 AI 寫得像正式文書」，而是「讓每一個輸出都能被查、被改、被追責」。

參考與課堂資料

官方來源：

1. 澳門法例搜尋系統：https://search.bo.dsaj.gov.mo/?lang=zh-mo&scope=full_text&type=all
2. 《刑法典》及第58/95/M號法令：<https://bo.dsaj.gov.mo/bo/i/95/46/codpencn/default.asp>
3. 《刑事訴訟法典》：<https://bo.dsaj.gov.mo/bo/i/96/36/codpropencn/default.asp>
4. 第9/2013號法律，修改《刑事訴訟法典》：https://bo.dsaj.gov.mo/bo/i/2013/35/lei09_cn.asp?printer=1
5. 第27/2024號法律，若干法律及法令的適應化及整合：<https://bo.dsaj.gov.mo/isapi/go.asp?d=lei-27-2024cn>
6. OpenAI Function Calling Guide：<https://platform.openai.com/docs/guides/function-calling>
7. OpenAI Prompt Engineering Guide：<https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering>
8. Microsoft Azure OpenAI Prompt Engineering：<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/foundry/openai/concepts/prompt-engineering>
9. Anthropic Prompt Engineering Overview：<https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview>
10. Auto-Drafting Police Reports from Noisy ASR Outputs：<https://arxiv.org/abs/2502.07677>
11. S.F. police testing AI software to generate police reports：